

2013 级复变函数与积分变换试题 B 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求圆域 $\{z: |z+1| < 1\}$ 在映射 $w = 2z + i$ 下的像。(2) 求函数 $f(z) = |z|^2 - i \operatorname{Re}(z^2)$ 在复平面上的可导点及解析点。二 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u - v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$.

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C |z|^2 dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从点 $z = 0$ 到 $z = 1 + i$ 的直线段; 2) 从点 $z = 0$ 到点 $z = i$ 以及从点 $z = i$ 到点 $z = 1 + i$ 的直线段。

$$(2) \int_{|z-1|=1} \frac{z}{(z^3-1)^2} dz$$

$$(3) \int_{|z-1|=2} \frac{z^4 + z^2 + 1}{z^2 + 1} dz$$

$$(4) \int_{|z|=3} \frac{z^{15} dz}{(z^2 + 1)^2 (z^4 + 2)^3}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{1}{|z-1|^2} dz$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$(8) \int_{|z-i|=2} z^3 \cos \frac{1}{z} dz$$

$$(9) \int_{|z|=2} (z+1) \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-i)}$ 在点 $z = -i$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^3}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

(1) $0 < |z| < 1$, (2) $0 < |z-1| < 1$ 。

六 (6) 设 $f(z)$ 是有限复平面上的解析函数, 并且假定存在着一个正整数 n , 以及两个常数 R 及 M , 使得当 $|z| \geq R$ 时 $|f(z)| \leq M|z|^n$, 证明: $f(z)$ 是一个至多 n 次的多项式或一常数。